7 Sistemas de ecuaciones

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Los sistemas de ecuaciones se plantearon y resolvieron de forma simultánea a las ecuaciones, ya que el paso de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas a una ecuación con una incógnita no supone ningún problema especial.

Diofanto, original e ingenioso, resolvía los problemas que podrían dar lugar a un sistema de ecuaciones, mediante una única ecuación con una sola incógnita, escogida esta hábilmente para conseguir su propósito.

Históricamente, los sistemas de ecuaciones lineales no han sido un reto especialmente difícil. Ya en el siglo II a.C., los chinos resolvían sistemas lineales de varias ecuaciones con el mismo número de incógnitas, mediante un método elegante y potente, similar al que se usa en la actualidad.



1 Ecuaciones lineales con dos incógnitas

Ten en cuenta

Para nombrar las incógnitas, no es necesario usar las letras x e y; podemos utilizar otras.

Una ecuación lineal con dos incógnitas se puede escribir de la forma:

$$ax + by = c, \text{ donde } a, b \text{ y } c \text{ son números reales.}$$

Solución de una ecuación lineal con dos incógnitas es todo par de valores que hacen cierta la igualdad.

Por ejemplo, $x + 2y = 4$ es una ecuación lineal con dos incógnitas. El par de valores $x = 2$, $y = 1$ es una solución, pues verifica la igualdad:

$$x = 2,\ y = 1 \rightarrow x + 2y = 2 + 2 \cdot 1 = 2 + 2 = 4$$

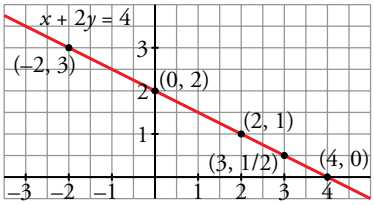
También podemos escribir esta solución como (2, 1).

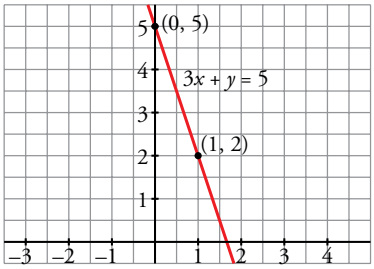
Pero esta ecuación tiene muchas otras soluciones; por ejemplo:

(0, 2), (4, 0), $\left(3, \frac{1}{2}\right)$, (–2, 3), … De hecho, tiene infinitas soluciones.

Una ecuación lineal con dos incógnitas tiene infinitas soluciones.

Representación gráfica





Si interpretamos las soluciones de una **ecuación lineal con dos incógnitas** como puntos del plano y los representamos, obtenemos **una recta.** Por ejemplo, si consideramos la ecuación $x + 2y = 4$ y representamos las soluciones que habíamos obtenido, vemos que todas están en la misma recta. Además, cualquier otro punto de esa recta es solución de la ecuación.

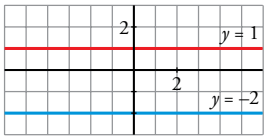
Recuerda que para representar una recta, basta con conocer dos de sus puntos. Para obtenerlos fácilmente, a veces resulta conveniente despejar una de las incógnitas y dar valores a la otra. Por ejemplo:

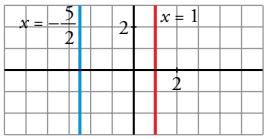
$$3x + y = 5 \rightarrow y = 5 - 3x$$

x	0	1
y	5	2

La recta pasa por (0, 5) y por (1, 2). Su gráfica es la que ves al margen.

Las ecuaciones de la forma $y = k$ se representan mediante rectas horizontales, y las de la forma $x = k$, mediante rectas verticales:





Actividades

1 Obtén dos soluciones de cada ecuación y representa las rectas correspondientes:

a) $2x + y = 3$ b) $x + y = 4$

2 Representa gráficamente:

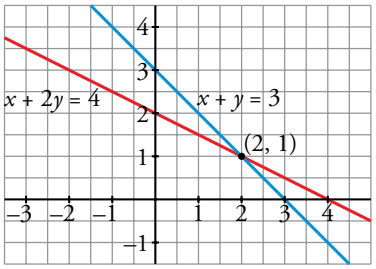
a) $y = 3$ b) $y = -\frac{1}{2}$ c) $x = -2$ d) $x = \frac{3}{2}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Sistemas de ecuaciones lineales

Varias ecuaciones forman un **sistema** cuando pretendemos encontrar las soluciones comunes a todas ellas.

Vamos a centrarnos en los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Como hemos visto en la página anterior, podemos representar cada una de las ecuaciones mediante una recta.



Gráficamente, la **solución** de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas es el punto de corte de las rectas que lo forman.

Por ejemplo, consideremos el sistema:

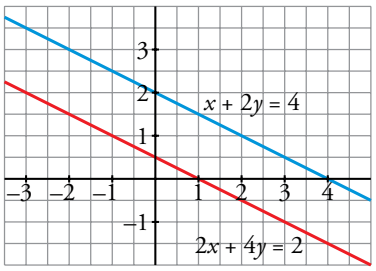
$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x + \ \ y = 3 \end{cases}$$

Representando las dos rectas en los mismos ejes, vemos que se cortan en el punto (2, 1).

La solución del sistema es: $x = 2,\ y = 1$

Número de soluciones de un sistema

En general, un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas tiene una solución (el punto de corte de las dos rectas), pero, a veces, no ocurre así. Veamos qué otros casos pueden darse:



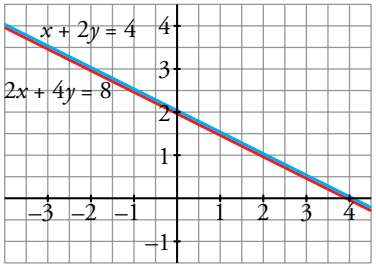
- **Sistemas incompatibles (sin solución)**

  Intentemos resolver el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 2 \end{cases}$$

  Representando las dos rectas, vemos que no se cortan en ningún punto; son paralelas.

  El sistema no tiene solución. (Las ecuaciones son contradictorias: si $x + 2y = 4$, entonces $2x + 4y$ tendría que ser igual a 8, no a 2).



- **Sistemas indeterminados (con infinitas soluciones)**

  Consideremos ahora el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases}$$

  Observa que las dos ecuaciones dicen lo mismo (la segunda es el doble de la primera).

  Se trata de la misma recta. Por tanto, el sistema tiene infinitas soluciones (cualquier punto de la recta es solución del sistema).

Actividades

1 Representa las rectas en cada caso y di si el sistema tiene una solución, si es indeterminado (tiene infinitas) o si es incompatible (no tiene solución). En el caso de que tenga una solución, di cuál es:

a) $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + y = 4 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + \ \ y = 5 \\ 4x + 2y = 8 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x + \ \ y = 5 \\ 4x + 2y = 10 \end{cases}$ d) $\begin{cases} -x + y = 2 \\ 3x + y = 2 \end{cases}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Resolución de sistemas de ecuaciones

Al representar un sistema de ecuaciones lineales, no siempre es fácil ver cuál es la solución (en especial, cuando no son valores enteros).

Vamos a recordar los tres métodos que conocemos para resolver un sistema de ecuaciones lineales de forma algebraica.

Método de sustitución

Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones y se sustituye en la otra. Se obtiene así una ecuación con una incógnita. La resolvemos y, después, hallamos el valor de la otra incógnita.

Ten en cuenta

El método se **sustitución** es especialmente útil cuando una de las incógnitas tiene coeficiente 1 o –1 en alguna de las ecuaciones.

Ejercicio resuelto

Resolver por el método de sustitución este sistema: $\begin{cases} \mathbf{3x - 5y = 1} \\ \mathbf{x + 2y = 15} \end{cases}$

1.° Despejamos una de las incógnitas en una de las ecuaciones. En este caso, la más fácil de despejar es la x de la segunda ecuación:

$$x = 15 - 2y$$

2.° Sustituimos este valor de x en la otra ecuación:

$$3(15 - 2y) - 5y = 1$$

3.° Resolvemos la ecuación que hemos obtenido, que tiene una sola incógnita:

$$45 - 6y - 5y = 1 \rightarrow -11y = -44 \rightarrow y = -44/-11 \rightarrow \mathbf{y = 4}$$

4.° Sustituimos este valor de y en la ecuación en la que aparecía la x despejada (paso 1.°):

$$x = 15 - 2y = 15 - 2 \cdot 4 = 15 - 8 = 7 \rightarrow \mathbf{x = 7}$$

5.° La solución del sistema es: $x = 7,\ y = 4$

6.° Comprobamos que la solución es correcta, sustituyendo en el sistema inicial los valores obtenidos:

$$\left.\begin{array}{l} 3x - 5y = 1 \rightarrow 3 \cdot 7 - 5 \cdot 4 = 21 - 20 = 1 \\ x + 2y = 15 \rightarrow 7 + 2 \cdot 4 = 7 + 8 = 15 \end{array}\right\} \text{La solución es válida.}$$

Actividades

1 Resuelve gráficamente el sistema del ejercicio resuelto anterior:

$$\begin{cases} 3x - 5y = 1 \\ x + 2y = 15 \end{cases}$$

Comprueba que las dos rectas se cortan en el punto (7, 4), solución que hemos obtenido.

2 Resuelve, por el método de sustitución, los siguientes sistemas:

a) $\begin{cases} 4x + y = 9 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases}$ b) $\begin{cases} -x + 4y = 1 \\ x + 2y = -1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x - 3y = 9 \\ 3x - y = 10 \end{cases}$ d) $\begin{cases} y + 2 = 5 \\ 3x + 4y = 0 \end{cases}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Método de igualación

El segundo de los métodos que estamos recordando, el método de igualación, consiste básicamente en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones e igualar los resultados.

Se despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones y se igualan los dos resultados, obteniendo así una ecuación con una sola incógnita. Se halla el valor de esta incógnita resolviendo la ecuación obtenida. Para hallar el valor de la otra incógnita, se sustituye en cualquiera de las expresiones en las que estaba despejada.

Ten en cuenta

El método de **igualación** se suele utilizar cuando ya aparece despejada una misma incógnita en ambas ecuaciones. En tal caso, es como si aplicáramos el método de sustitución.

Ejercicio resuelto

Resolver por el método de igualación este sistema: $\begin{cases} \mathbf{3x - 5y = 1} \\ \mathbf{x + 2y = 15} \end{cases}$

1.° Despejamos la misma incógnita en las dos ecuaciones. En este caso, la más fácil de despejar es la x:

$$\begin{cases} 3x - 5y = 1 \rightarrow 3x = 1 + 5y \rightarrow x = \dfrac{1 + 5y}{3} \\ x + 2y = 15 \rightarrow x = 15 - 2y \end{cases}$$

2.° Igualamos los resultados:

$$\frac{1 + 5y}{3} = 15 - 2y$$

3.° Resolvemos la ecuación obtenida, que solo tiene una incógnita:

$$1 + 5y = 3(15 - 2y) \rightarrow 1 + 5y = 45 - 6y \rightarrow 11y = 44 \rightarrow \mathbf{y = 4}$$

4.° Para hallar el valor de la otra incógnita, sustituimos el valor de y en una de las expresiones del primer paso, en las que la x aparece despejada:

$$x = 15 - 2y = 15 - 2 \cdot 4 = 15 - 8 = 7 \rightarrow \mathbf{x = 7}$$

5.° La solución del sistema es: $x = 7,\ y = 4$

6.° Comprobamos que la solución es correcta, sustituyendo en el sistema inicial los valores obtenidos (igual que hicimos en la página anterior, con el método de sustitución).

Actividades

3 Resuelve, por el método de igualación, los siguientes sistemas:

a) $\begin{cases} x + 5y = 4 \\ x - 3y = -4 \end{cases}$ b) $\begin{cases} y = \dfrac{3x + 1}{2} \\ 2x + y = 4 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 5x + y = 3 \\ 2x - y = -3 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 4x + 3y = 3 \\ 2x + 6y = 3 \end{cases}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Método de reducción

Se preparan las dos ecuaciones (multiplicando por los números que convenga) para que una de las incógnitas tenga el mismo coeficiente en ambas pero con distinto signo. Al sumarlas, desaparece esa incógnita y podemos obtener fácilmente el valor de la otra. El valor hallado se sustituye en una de las ecuaciones iniciales y se resuelve. Obtenemos, así, la solución.

Ten en cuenta

El método de **reducción** es muy cómodo de aplicar cuando una incógnita tiene el mismo coeficiente en las dos ecuaciones, o bien sus coeficientes son uno múltiplo del otro.

Ejercicios resueltos

1. Resolver por el método de reducción: $\begin{cases} \mathbf{3x - 5y = 1} \\ \mathbf{x + 2y = 15} \end{cases}$

1.° Multiplicamos la segunda ecuación por –3 y sumamos:

$$\begin{cases} 3x - 5y = 1 \\ x + 2y = 15 \end{cases} \xrightarrow{\cdot(-3)} \begin{array}{l} 3x - 5y = 1 \\ -3x - 6y = -45 \end{array}$$

Sumando: $-11y = -44 \rightarrow \mathbf{y = 4}$

2.° Sustituimos este valor de y en una de las ecuaciones iniciales para obtener el valor de x. En este caso, es más fácil en la segunda ecuación:

$x + 2y = 15 \rightarrow x + 8 = 15 \rightarrow \mathbf{x = 7}$

3.° La solución del sistema es: $x = 7,\ y = 4$

2. Resolver $\begin{cases} \mathbf{8x + 11y = -18} \\ \mathbf{12x + 7y = -8} \end{cases}$ **, aplicando dos veces el método de reducción.**

- Obtenemos el valor de x:

$$\begin{cases} 8x + 11y = -18 \\ 12x + 7y = -8 \end{cases} \begin{array}{l} \xrightarrow{\cdot(-7)} \\ \xrightarrow{\cdot 11} \end{array} \begin{array}{l} -56x - 77y = 126 \\ 132x + 77y = -88 \end{array}$$

Sumando: $76x = 38 \rightarrow \mathbf{x = \frac{38}{76} = \frac{1}{2}}$

- Obtenemos el valor de y:

$$\begin{cases} 8x + 11y = -18 \\ 12x + 7y = -8 \end{cases} \begin{array}{l} \xrightarrow{\cdot(3)} \\ \xrightarrow{\cdot(-2)} \end{array} \begin{array}{l} 24x + 33y = -54 \\ -24x - 14y = 16 \end{array}$$

Sumando: $19y = -38 \rightarrow \mathbf{y = \frac{-38}{19} = -2}$

- La solución es: $x = \frac{1}{2},\ y = -2$

Actividades

4 Resuelve, por el método de reducción, los siguientes sistemas:

a) $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 4x + 3y = 5 \\ 5x - 3y = 13 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x - 3y = 11 \\ 5x + 6y = 14 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 7x + 2y = 25 \\ 3x - 5y = -1 \end{cases}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° A ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Sistemas no lineales

Ten en cuenta

Los sistemas de ecuaciones no lineales se resuelven de forma esencialmente igual a los sistemas lineales.

Son aquellos en los que una de las dos ecuaciones, o ambas, son no lineales, es decir, tienen monomios de segundo grado (x^2, y^2, $x \cdot y$) o de grado superior, o radicales, o alguna incógnita en el denominador…

Para resolverlos, podemos despejar una incógnita en una ecuación y sustituir el resultado en la otra (método de sustitución) o eliminar una incógnita simplificando entre las dos ecuaciones (método de reducción) o cualquier otro método por el que podamos pasar a una ecuación con una incógnita.

Ejercicio resuelto

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones:

a) $\begin{cases} y - x = 1 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x^2 + y^2 = 58 \\ x^2 - y^2 = 40 \end{cases}$

a) Aplicamos el método de sustitución:

$$\begin{cases} y - x = 1 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases} \rightarrow y = 1 + x$$

$$\rightarrow x^2 + (1 + x)^2 = 5 \rightarrow x^2 + 1 + x^2 + 2x = 5 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2x^2 + 2x - 4 = 0 \rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \rightarrow y_1 = 1 + 1 = 2 \\ x_2 = -2 \rightarrow y_2 = 1 - 2 = -1 \end{cases}$$

Hay dos soluciones: $x_1 = 1,\ y_1 = 2$

$x_2 = -2,\ y_2 = -1$

b) Aplicamos el método de reducción:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 58 \\ x^2 - y^2 = 40 \end{cases}$$

Sumando: $2x^2 = 98 \rightarrow x^2 = 49 \rightarrow x = \pm 7$

Si $x = 7 \rightarrow 49 + y^2 = 58 \rightarrow y^2 = 9 \rightarrow y = \pm 3$

Si $x = -7 \rightarrow 49 + y^2 = 58 \rightarrow y^2 = 9 \rightarrow y = \pm 3$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = 7,\ y_1 = 3$

$x_2 = 7,\ y_2 = -3$

$x_3 = -7,\ y_3 = 3$

$x_4 = -7,\ y_4 = -3$

No lo olvides

Si hay raíces o incógnitas en el denominador, al resolver la ecuación puede aparecer alguna solución falsa. Por eso, en tales casos, es necesario comprobar todas las soluciones sobre el sistema inicial.

Actividades

1 Resuelve los siguientes sistemas:

a) $\begin{cases} x - y = 15 \\ x \cdot y = 100 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x^2 - y^2 = 8 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x - y = 2 \\ x^2 + xy = 0 \end{cases}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Resolución de problemas mediante sistemas

Para resolver problemas mediante ecuaciones o sistemas de ecuaciones, traducimos al lenguaje algebraico los datos que nos dan.

Hay muchos problemas que se pueden resolver mediante ecuaciones con una incógnita, pero resultan más fáciles de plantear si los resolvemos mediante sistemas de ecuaciones con dos incógnitas.

Problemas resueltos

1. Elvira ha pagado 14 € por 4 bocadillos de jamón y 5 refrescos, y Lorena ha gastado 8,40 € en 3 bocadillos de jamón y 2 refrescos. ¿Cuánto cuesta un bocadillo de jamón? ¿Y un refresco?

- Tenemos dos incógnitas: $\begin{cases} x = \text{precio de un bocadillo de jamón} \\ y = \text{precio de un refresco} \end{cases}$
- Planteamos un sistema con los datos que nos dan y lo resolvemos:

$$\left.\begin{array}{l} \text{Elvira} \rightarrow 4x + 5y = 14 \\ \text{Lorena} \rightarrow 3x + 2y = 8{,}40 \end{array}\right\} \text{Su solución es: } x = 2;\ y = 1{,}2$$

- *Solución*: Un bocadillo de jamón cuesta 2 €, y un refresco, 1,20 €.

2. Un inversor dispone de 100 000 €. Invierte una parte en un banco que le paga el 4% anual y el resto en unas acciones que le producen un 5% al final del año. En total, gana 4 700 €. ¿Qué cantidad ha destinado a cada operación?

	CAPITAL	PORCENTAJE	INTERESES
BANCO	x	4%	4% de $x = 0{,}04x$
ACCIONES	y	5%	5% de $y = 0{,}05y$
TOTAL	100 000		4 700

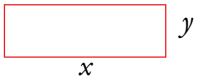
$$\left.\begin{array}{l} x + y = 100\,000 \\ 0{,}04x + 0{,}05y = 4\,700 \end{array}\right\} \begin{array}{l} 4x + 4y = 400\,000 \\ 4x + 5y = 470\,000 \end{array} \Big\} \text{Restando 2.ª} - \text{1.ª:}\ y = 70\,000$$

$x = 100\,000 - y = 100\,000 - 70\,000 = 30\,000$

Solución: Invirtió 30 000 € en el banco y 70 000 € en acciones.

Actividades

1 Calcular las dimensiones de un rectángulo de perímetro 132 m y área de 1 040 m^2.



2 Tres kilos de peras y dos de naranjas cuestan 6,70 €; un kilo de peras y cinco de naranjas cuestan 7 €. ¿A cómo está el kilo de peras? ¿Y el de naranjas?

3 Jaime tiene 20 000 €. Coloca una parte al 7%, y el resto, al 3%. Gana 760 € en un año. ¿Cuánto puso en cada sitio?

4 Sofía tiene un capital de 200 000 €. Deposita una parte en un banco, al 4% anual. El resto lo invierte en acciones, con las que pierde el 11%. Al final del año ha ganado 4 250 €. ¿Cuánto destinó a cada inversión?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Sistemas lineales

1 ▼▽▽ Busca dos soluciones para cada una de estas ecuaciones y representa las rectas correspondientes:

a) $3x + y = 5$ b) $2x - y = 4$

2 ▼▽▽ Resuelve gráficamente.

a) $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ x + y = 1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 4x - y = 7 \\ y - 1 = 0 \end{cases}$

3 ▼▽▽ Resuelve por el método de sustitución:

a) $\begin{cases} 3x - 5y = 5 \\ 4x + y = -1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 8x - 7y = 15 \\ x + 6y = -5 \end{cases}$

4 ▼▽▽ Resuelve por el método de igualación.

a) $\begin{cases} 5x + y = 8 \\ 2x - y = -1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + 6y = -2 \\ x - 3y = 1 \end{cases}$

5 ▼▽▽ Resuelve por el método de reducción.

a) $\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 5x - 2y = 4 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + 6y = -4 \\ 3x - 5y = 11 \end{cases}$

6 ▼▽▽ Resuelve por el método que consideres más adecuado:

a) $\begin{cases} 5x - 3y = 1 \\ 4x + 2y = 14 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3(x + 2) = y + 7 \\ x + 2(y + 1) = 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 3 \\ 2(x + y) = 16 \end{cases}$ d) $\begin{cases} \frac{-x + 7}{2} = y + 4 \\ 2x = \frac{3y - 10}{5} \end{cases}$

Sistemas no lineales

7 ▼▼▽ Halla las soluciones de estos sistemas:

a) $\begin{cases} x + y = 1 \\ xy + 2y = 2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ xy - y^2 = 0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 74 \\ 2x^2 - 3y^2 = 23 \end{cases}$

Aplica lo aprendido

8 ▼▽▽ La suma de dos números es 14. Añadiendo una unidad al mayor se obtiene el doble del menor. Halla los dos números.

9 ▼▽▽ Encuentra dos números tales que añadiendo tres unidades al primero se obtenga el segundo y, en cambio, añadiendo dos unidades al segundo se obtenga el doble del primero.

10 ▼▽▽ Cuatro barras de pan y seis litros de leche cuestan 6,80 €; tres barras de pan y cuatro litros de leche cuestan 4,70 €. ¿Cuánto vale una barra de pan? ¿Cuánto cuesta un litro de leche?

11 ▼▽▽ Una empresa aceitera ha envasado 3 000 *l* de aceite en 1 200 botellas de 2 *l* y de 5 *l*. ¿Cuántas botellas de cada clase se han utilizado?

12 ▼▽▽ Un test consta de 48 preguntas. Por acierto se suman 0,75 puntos y por error se restan 0,25. Mi puntuación fue de 18 puntos. ¿Cuántos aciertos y errores tuve, si contesté a todas las preguntas?

13 ▼▼▽ La diferencia de dos números es 6, y la de sus cuadrados, 144. Halla los números.

14 ▼▼▽ Calcula dos números cuya suma sea 24, y su producto, 135.

Resuelve problemas

15 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

Angelines compró una camisa y un jersey por 76 €. Ahora, Rosa ha pagado 65,80 € por los mismos artículos, pues la camisa tiene un 15% de rebaja, y el jersey, un 12%. ¿Cuánto costaba cada artículo antes de la rebaja?

	ANTES DE LA REBAJA	CON REBAJA
CAMISA	x	$0{,}85x$
JERSEY	y	$0{,}88y$

$$\begin{cases} x + y = 76 \\ 0{,}85x + 0{,}88y = 65{,}8 \end{cases}$$

Resuelve el sistema y expresa la solución en el contexto del problema.

16 ▼▼▽ Una persona compra un equipo de música y un ordenador por 2 500 €. Después de algún tiempo, los vende por 2 157,50 €. Con el equipo de música perdió el 10% de su valor, y con el ordenador, el 15%. ¿Cuánto le costó cada uno?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

17 ▼▼▽ La edad de un padre es hoy el triple que la del hijo y hace 6 años era cinco veces la edad del hijo. ¿Cuántos años tiene cada uno?

☞

	EDAD ACTUAL	EDAD HACE 6 AÑOS
PADRE	x	$y - 6$
HIJO	y	$x - 6$

18 ▼▼▽ La edad de un padre es hoy siete veces la edad del hijo y dentro de 10 años será solo el triple. Calcula la edad actual de cada uno.

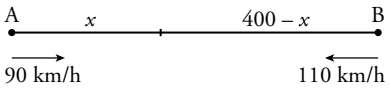
19 ▼▼▽ En una cafetería utilizan dos marcas de café, una de 6 €/kg y otra de 8,50 €/kg. El encargado quiere preparar 20 kg de una mezcla de los dos cuyo precio sea 7 €/kg. ¿Cuánto tiene que poner de cada clase?

☞

	CANTIDAD	PRECIO	COSTE
CAFÉ A	x	6	$6x$
CAFÉ B	y	8,50	$8{,}50y$
MEZCLA	20	7	140

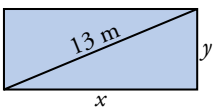
20 ▼▼▽ La distancia entre dos ciudades, A y B, es de 400 km. Un coche sale desde A hacia B a una velocidad de 90 km/h. Simultáneamente, sale otro coche desde B hacia A a 110 km/h. ¿Cuánto tiempo tardarán en cruzarse? ¿A qué distancia de A se producirá el encuentro?

☞



	ESPACIO	VELOCIDAD	TIEMPO
A	x	90 km/h	t
B	$400 - x$	110 km/h	t

21 ▼▼▽ Halla las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro es 34 m, y su diagonal, 13 m.



☞ *Aplica el teorema de Pitágoras.*

22 ▼▼▽ El perímetro de un rectángulo es de 20 cm, y su área, de 21 cm^2. ¿Cuáles son sus dimensiones?

Autoevaluación

¿Sabes resolver con soltura sistemas lineales?

1 Resuelve por el método indicado.

a) Sustitución.

$$\begin{cases} x - 2y = 5 \\ 3x - 5y = 4 \end{cases}$$

b) Igualación.

$$\begin{cases} 4x + y = 9 \\ y = \dfrac{3x + 7}{2} \end{cases}$$

c) Reducción.

$$\begin{cases} x - 5y = 16 \\ 4x + 5y = 14 \end{cases}$$

¿Reconoces y resuelves un sistema no lineal?

2 Resuelve por el método indicado.

a) Sustitución.

$$\begin{cases} x^2 - y = 8 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

b) Reducción.

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 34 \\ 2x^2 - y^2 = -7 \end{cases}$$

¿Has adquirido destreza en el planteamiento y la resolución de problemas con sistemas de ecuaciones?

3 La suma de dos números es 15. Si a la mitad de uno de ellos le sumamos la tercera parte del otro, obtenemos de resultado 6. Determina de qué números se trata.

4 En una caseta de feria, dos bocadillos y un refresco cuestan 5,35 €; mientras que tres bocadillos y dos refrescos cuestan 8,60 €. Calcula el precio de un bocadillo y el de un refresco.

5 Alberto le saca 24 años a su hija Rosa, y dentro de 8 años le doblará la edad. ¿Cuántos años tienen padre e hija?

6 La suma de dos números naturales es 18, y la diferencia de sus cuadrados, 72. ¿Cuáles son esos números?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.